5.3. SCHEME DE STAȚII DE EPURARE

Totalitatea construcțiilor și instalațiilor pentru epurarea apelor și tratarea nămolurilor, la care se adaugă elementele tehnologice (canale, conducte, jgheburi etc.) între aceste obiecte, inclusiv construcțiile și instalațiile de deservire, formează stația sau uzina de epurare.

Schema stației de epurare se prezintă sub forma unei schițe care indică succesiunea în plan a obiectelor principale care asigură epurarea apelor și tratarea depunerilor. Schema nu trebuie confundată cu planul de situație al stației de epurare, unde obiectele, elementele de legătură, instalațiile etc. sunt prezentate cu cote de nivel, dimensiuni, distanțe între obiecte etc.; în același timp, planul de situație este însoțit de un profil tehnologic din care trebuie să rezulte amplasarea relativă, în planul vertical, a obiectelor din stația de epurare, cu indicarea circulației apei și depunerilor, gravitațional sau prin pompare.

Schema unei stații de epurare se stabilește în funcție de mărimea gradului de epurare necesar apelor uzate, de modul de tratare a depunerilor, de suprafața de teren disponibilă pentru amplasarea stației de epurare, de factorii locali privind natura receptorului, a terenului de fundații, de alimentare cu energie electrică etc.

Apele uzate trebuie epurate mecanic în orice sistem de canalizare și pentru orice receptor, indiferent dacă din calculul gradului de epurare necesar rezultă valori negative de epurare. Pentru localități cu o populație de până la 15 - 20 mii de

locuitori, în funcție de condițiile locale, se poate renunța la epurarea mecanică pe baza utilizării unor procese cu eficiență de epurare ridicată (de exemplu: aerarea prelungită până la stabilizarea totală a apelor uzate și a nămolului).

Epurarea biologică poate fi analizată în mai multe variante tehnologice, cu descrierea în detaliu a fiecărei variante pentru a pune în evidență eficiența realizată, utilajele și instalațiile necesare, bilanțul energetic, furnizorii de echipamente etc.

Schemele prezentate în **figurile 5.1. - 5.4.** fac parte din categoria schemelor clasice de epurare, specifice apelor uzate menajere. Pentru apele uzate orășenești sau pentru apele uzate industriale, aceste scheme pot fi simplificate sau completate cu alte obiecte de epurare.

Ca recomandare de ordin general, la stabilirea unei scheme de stație de epurare, trebuie ca obiectele funcționale să ocupe o suprafață cât mai mică, transportul apei uzate și a nămolului să se facă pe distanțe cât mai scurte și să evite încrucișări repetate ale conductelor și canalelor. Pentru o bună exploatare trebuie prevăzute canale de ocolire, atât pentru întreaga stație de epurare, cât și pentru treptele de epurare, uneori chiar și pentru obiectele principale din circuitul tehnologic al apei și nămolului.

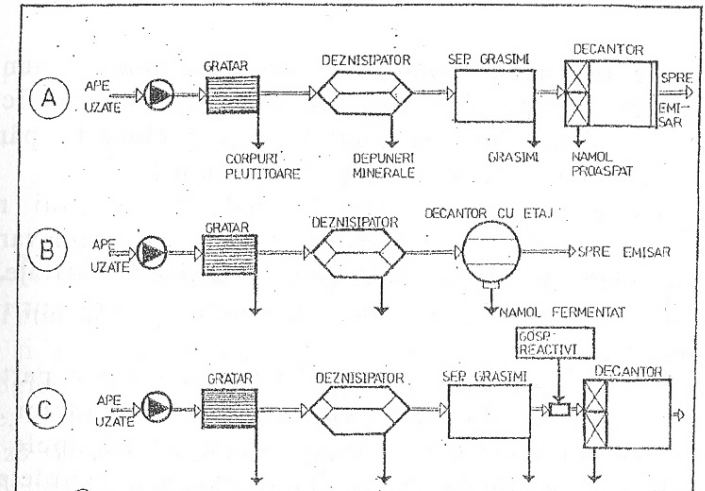


FIG 5.1. SCHEMA EPURARII MECANICE

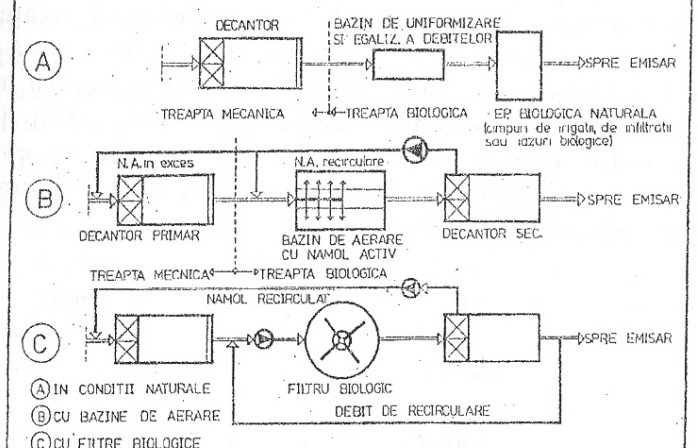


FIG 5.2. SCHEMA EPURARII BIOLOGICE

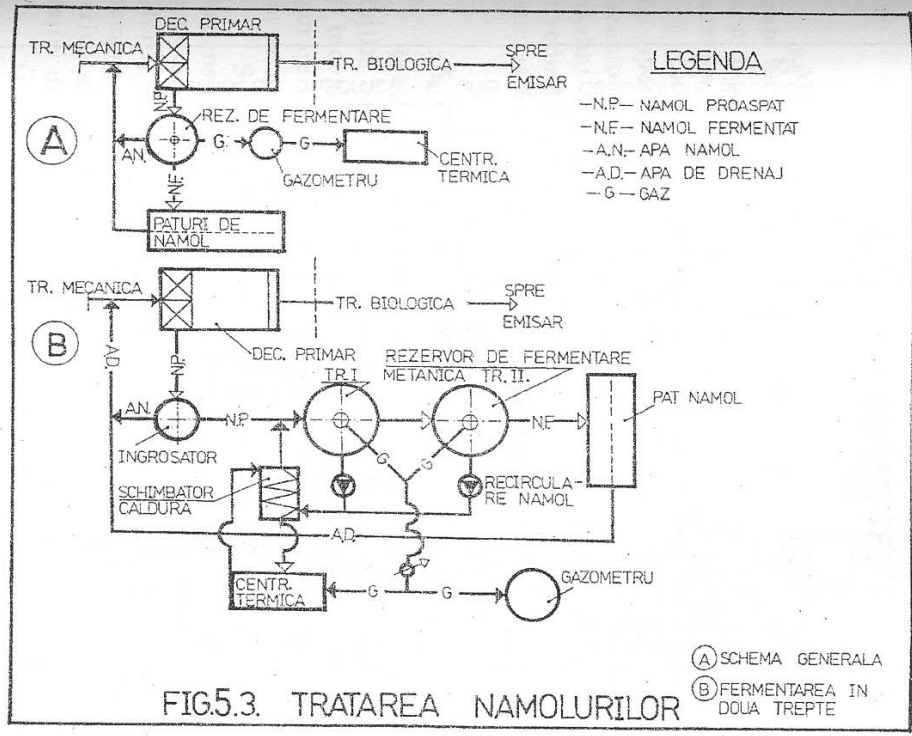


FIG.5.3. TRATAREA NAMOLURILOR